

Intestino Grosso: Diverticulose, Hemorroidas e Apendicite

Doença diverticular (tecido conjuntivo e músculo do cólon), hemorroidas, apendicite e trânsito intestinal (intestino irritável)

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	9
6. Favorável	10
7. Desfavorável	11
8. Mecanismos de envelhecimento	12
9. Sugestões práticas	13
10. Limitações	14
11. Métodos e fontes	15
12. Anexo: todas as variantes analisadas	16

1. Resumo

Favorável. A **apendicite** tem predisposição baixa: os três scores genômicos ficam nos percentis 15,0, 5,2 e 30,7 (**consenso 15,0**). As **hemorroidas** também: o consenso dos scores com boa cobertura fica no **18,9** (genômico de 2022 no 8,5) e a carga de loci no 19,3, coerente com o percentil 29 do relatório Coagulação, Trombose e Veias; o SMAD3, o CDKN2B-AS1 e o XKR9 não têm alelos de risco. O **intestino irritável** tem carga de loci no 24,0, com o CADM2 sem o alelo de risco.

Desfavorável. A **doença diverticular** é o ponto a vigiar. A carga de 214 loci fica no percentil **97,8**, o score de 23 800 variantes no 85,5 e o **consenso** dos 5 scores no **68,7** (o genômico mais recente, de 2024, no 58,9). Nos genes: **GPR158** T/T (2 alelos) e 1 alelo no **ARHGAP15** (o maior locus), no COLQ, no EFEMP1 (fibulina-3) e no COL6A1 (colagénio VI); a elastina (ELN) e o CALCB não têm alelos de risco. Nas hemorroidas há alelos isolados no HMGA2, SFMBT1 e MUC12, sem efeito global.

Sem juízo. A **frequência das dejeções** tem genética para trânsito mais rápido (carga de loci no 99,2), o que é favorável para a doença diverticular no plano mecânico.

O que significa. O intestino grosso tem um perfil **misto**: apendicite e hemorroidas pouco prováveis, mas uma predisposição **moderadamente alta** para doença diverticular, que é sobretudo uma doença do tecido conjuntivo e do músculo da parede do cólon. Os divertículos são muito frequentes com os anos e quase sempre silenciosos; o que mais os previne é a fibra alta, a atividade física, não fumar e evitar AINE de forma crónica. A fibra alta já está no plano.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 17 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 8 do chip, 9 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 1 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 12 scores do PGS Catalog calculados localmente com 5.725.774 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 310 loci, 289 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Consenso por traço. Para cada grupo, o consenso é a **mediana dos percentis dos scores com cobertura ponderada $\geq 75\%$** , todos calibrados na mesma população de referência (n = 633). A coluna genômicos é a mediana dos scores com ≥ 100 mil variantes. Os scores de cobertura $< 75\%$ aparecem nas tabelas, mas não entram no consenso.

Grupo	Consenso (percentil)	Scores com cobertura $\geq 75\%$	Genômicos (percentil)	Genômicos
Doença diverticular	68,7	5 de 5	58,9	3
Hemorroidas	18,9	2 de 4	8,5	1
Apendicite	15,0	3 de 3	15,0	3

Em todos estes scores, percentil alto = mais risco. Dois scores das hemorroidas (2021 e 2024) têm cobertura de 45-57% e ficam fora do consenso.

Doença diverticular

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Doença diverticular (genômico, 2024)	PGS004614 (Wu 2023, 1,08 milhões de variantes)	1.005.374 de 1.082.282 (cobertura ponderada 92%)	58,9	TÍPICO	típico
Doença diverticular do intestino (genômico)	PGS004474 (Jung 2024, 1,06 milhões de variantes)	1.025.639 de 1.059.939 (cobertura ponderada 96%)	68,7	TÍPICO	típico
Diverticulose (genômico)	PGS002068 (Privé 2022, 831 mil variantes)	815.229 de 831.212 (cobertura ponderada 97%)	48,8	TÍPICO	típico
Diverticulose	PGS001857 (Privé 2022, 24 mil variantes)	23.066 de 23.800 (cobertura ponderada 97%)	85,5	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Doença diverticular e diverticulite	PGS000996 (PGS Catalog 2021, 368 variantes)	308 de 368 (cobertura ponderada 83%)	71,6	TÍPICO	típico

Hemorroidas

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Hemorroidas (genômico, 2024)	PGS004933 (Moreno-Grau 2024, 185 mil variantes)	131.363 de 184.519 (cobertura ponderada 57%)	71,4	TÍPICO	típico
Hemorroidas (genômico)	PGS002058 (Privé 2022, 780 mil variantes)	765.155 de 780.418 (cobertura ponderada 97%)	8,5	MENOS PROVÁVEL	favorável
Hemorroidas	PGS001846 (Privé 2022, 5 434 variantes)	5.317 de 5.434 (cobertura ponderada 97%)	29,2	TÍPICO	típico
Hemorroidas	PGS001024 (Tanigawa 2022, 786 variantes)	341 de 784 (cobertura ponderada 45%)	84,4	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

Apendicite

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Apendicite (genômico, 2024)	PGS004876 (Jermy 2024, 602 mil variantes)	582.355 de 601.835 (cobertura ponderada 96%)	15,0	MENOS PROVÁVEL	favorável
Apendicite aguda (genômico)	PGS001785 (Wang 2023, 911 mil variantes)	884.989 de 911.334 (cobertura ponderada 96%)	5,2	MENOS PROVÁVEL	favorável
Doenças do apêndice (genômico)	PGS002064 (Privé 2022, 497 mil variantes)	486.638 de 497.422 (cobertura ponderada 97%)	30,7	TÍPICO	típico

4. Variantes-chave por tema

Loci replicados da doença diverticular (tecido conjuntivo, músculo liso e nervos do cólon), das hemorroidas, da apendicite e do trânsito intestinal. Os alelos publicados com efeito protetor foram invertidos para o sentido de risco.

Doença diverticular

Genes da matriz extracelular (elastina, colagénio VI, fibulina-3), do músculo liso e da sinalização dos nervos entéricos.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ARHGAP15	rs4662344	T/C	imputado	DR2=0.99	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	ARHGAP15 (sinalização Rho dos macrófagos e do músculo): o maior locus da doença diverticular [GWAS Catalog: Diverticular disease, alelo T, OR 1,23, p=2E-18, PMID 28585551]	Forte
COLQ	rs7609897	G/T	chip		G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	COLQ (colagénio da junção neuromuscular): doença diverticular [GWAS Catalog: Diverticulosis and diverticulitis (PheCode 562), alelo G, beta 0,079 [0.063-0.096] unit increase, p=2E-23, PMID 39024449]	Moderada
SLC35F3	rs4333882	A/A	chip		G (0 cópia/s)	favorável	SLC35F3: doença diverticular [GWAS Catalog: Diverticular disease, alelo G, beta 0,007 unit increase, p=4E-22, PMID 30177863]	Moderada
GPR158	rs7086249	T/T	chip		T (2 cópia/s)	desfavorável	GPR158: doença diverticular [GWAS Catalog: Diverticulosis and diverticulitis (PheCode 562), alelo T, beta 0,077 [0.065-0.09] unit increase, p=7E-37, PMID 39024449]	Moderada
ELN	rs3757584	C/C	imputado	DR2=0.96	A (0 cópia/s)	favorável	Elastina (ELN): elasticidade da parede do cólon [GWAS Catalog: Diverticular disease, alelo A, beta 0,120 [0.098-0.142] unit increase, p=7E-30, PMID 37492107]	Moderada
EFEMP1	rs11899380	A/G	imputado	DR2=1.00	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	EFEMP1 (fibulina-3 da matriz extracelular): doença diverticular e hérnias [GWAS Catalog: Diverticular disease, alelo A, beta 0,090 [0.074-0.106] unit increase, p=4E-27, PMID 37492107]	Moderada
COL6A1	rs9983489	T/C	imputado	DR2=0.97	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Colagénio VI (COL6A1): matriz da parede do cólon [GWAS Catalog: Diverticular disease, alelo C, beta 0,050 [0.038-0.062] unit increase, p=5E-23, PMID 37492107]	Moderada

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CALCB	rs12294208		T/T	imputado DR2=1.00	C (0 cópia/s)	favorável	CALCB (péptido CGRP-β dos nervos entéricos): doença diverticular e trânsito [GWAS Catalog: Diverticulosis and diverticulitis (PheCode 562), alelo T, beta 0,077 [0.064-0.089] unit decrease; alelo de risco/aumento = C, o oposto, p=1E-28, PMID 39024449]	Moderada

Hemorroidas

Tecido de suporte vascular do canal anal (via TGF-β) e muco do cólon.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
SMAD3	rs17293632		C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	SMAD3 (via TGF-β, tecido conjuntivo): hemorroidas [GWAS Catalog: Haemorrhoidal disease, alelo T, OR 1,06, p=7E-32, PMID 33888516]	Moderada
CDKN2B-AS1	rs1333047		T/T	chip	A (0 cópia/s)	favorável	9p21 (CDKN2B-AS1): hemorroidas (e doença coronária, noutro sentido) [GWAS Catalog: Haemorrhoidal disease, alelo A, OR 1,04, p=8E-28, PMID 33888516]	Moderada
SFMBT1	rs9847710		T/T	chip	T (2 cópia/s)	desfavorável	SFMBT1: hemorroidas [GWAS Catalog: Haemorrhoidal disease, alelo T, OR 1,04, p=1E-23, PMID 33888516]	Fraca
XKR9	rs1838392		G/G	imputado DR2=1.00	T (0 cópia/s)	favorável	XKR9: hemorroidas [GWAS Catalog: Haemorrhoidal disease, alelo T, OR 1,05, p=5E-39, PMID 33888516]	Fraca
MUC12	rs4556017		T/T	imputado DR2=0.90	T (2 cópia/s)	desfavorável	MUC12 (muco do cólon): hemorroidas [GWAS Catalog: Haemorrhoidal disease, alelo T, OR 1,06, p=1E-22, PMID 33888516]	Fraca
HMGA2	rs11176001		C/C	imputado DR2=0.96	C (2 cópia/s)	desfavorável	HMGA2: hemorroidas e frequência das dejeções [GWAS Catalog: Haemorrhoidal disease, alelo A, OR 0,92; alelo de risco/aumento = C, o oposto, p=2E-46, PMID 33888516]	Moderada

Apendicite

Genes do desenvolvimento intestinal.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PITX2	rs2129979		G/T	imputado DR2=1.00	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	PITX2 (desenvolvimento intestinal esquerda-direita): apendicite [GWAS Catalog: Appendectomy, alelo G, OR 1,12, p=2E-23, PMID 30392061]	Moderada

Trânsito intestinal e intestino irritável

Eixo intestino-cérebro e motilidade.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CADM2	rs1248825		C/C	chip	A (0 cópia/s)	favorável	CADM2 (adesão neuronal, eixo intestino-cérebro): intestino irritável [GWAS Catalog: Irritable bowel syndrome, alelo A, beta 0,027 [0.02-0.033] unit increase, p=7E-15, PMID 34741163]	Moderada
BDNF	rs12273363		T/T	chip	T (2 cópia/s)	sem juízo	Região BDNF: frequência das dejeções [GWAS Catalog: Stool frequency, alelo T, beta 0,032 [0.026-0.038] unit increase, p=5E-21, PMID 34957435]	Fraca

5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) da doença diverticular, das hemorroidas, da apendicite, do intestino irritável e da frequência das dejeções. Os alelos estão orientados no sentido de mais risco (ou do aumento, na frequência das dejeções) e a soma é comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Doença diverticular	224 (214)	248 de 428	214	97,8	desfavorável
Hemorroidas	15 (14)	13 de 28	14	19,3	favorável
Apendicite	9 (4)	4 de 8	4	65,4	típico
Intestino irritável	29 (26)	21 de 52	26	24,0	típico
Frequência das dejeções	33 (31)	36 de 62	31	99,2	sem juízo

6. Favorável

- **Apendicite:** consenso no percentil **15,0** (3 scores genómicos). **Moderada.**
- **Hemorroidas:** consenso no **18,9**; carga de loci no 19,3; SMAD3, CDKN2B-AS1 e XKR9 sem alelos de risco. **Moderada.**
- **Intestino irritável:** carga de loci no 24,0; CADM2 sem o alelo de risco (C/C). **Fraca.**
- **Elastina (ELN)** (C/C), **CALCB** (T/T) e **SLC35F3** (A/A) sem os alelos de risco da doença diverticular. **Moderada.**

7. Desfavorável

- **Doença diverticular:** carga de 214 loci no percentil **97,8**; score de 23 800 variantes no 85,5; consenso no 68,7. **Moderada.**
- **GPR158** T/T (2 alelos); **ARHGAP15** T/C, **COLQ** G/T, **EFEMP1** A/G e **COL6A1** T/C com 1 alelo. Efeitos de ~1,05–1,2× cada. **Moderada.**
- **Hemorroidas, alelos isolados:** HMGA2 C/C, SFMBT1 e MUC12 com 2 alelos; sem efeito global. **Fraca.**
- **PITX2** G/T: 1 alelo da apendicite; sem efeito global. **Fraca.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Remodelação da Matriz Extracelular	Parede do cólon: EFEMP1 e COL6A1 com 1 alelo, elastina sem risco; doença diverticular com loci no percentil 97,8	Desfavorável (ligeiro)
Fragmentação da Elastina	A elastina da parede do cólon perde-se com os anos e facilita os divertículos; ELN sem o alelo de risco	Típico
Disbiose	A fibra e o microbioma protegem da diverticulite; o trânsito geneticamente mais rápido ajuda	Condicional
Disfunção da Barreira Intestinal	Diverticulite e apendicite são falhas locais da barreira; apendicite pouco provável (consenso 15,0)	Favorável
Inflamação Crónica	A diverticulite recorrente é inflamação crónica de baixo grau do cólon	Condicional

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Fibra alta todos os dias** (já no plano; mais fibra é sempre melhor): leguminosas, aveia, sementes, fruta e legumes. É a medida com mais evidência contra a doença diverticular e as hemorroidas. *Sugestão (não aplicada)*.
2. **Evitar AINE de forma crônica** (ibuprofeno, naproxeno): aumentam a diverticulite e as suas complicações; o CYP2C9 1/3 já é um motivo para os evitar. *Sugestão (não aplicada)*.
3. **Sinais da diverticulite**: dor persistente no lado esquerdo e baixo do abdómen com febre justifica observação no próprio dia. *Sugestão (não aplicada)*.
4. **Colonoscopia de rastreio** conforme o plano do relatório Pólipos Colorretais (risco colorretal no percentil 80 a 93 nos scores recalculados): avalia também os divertículos. *Sugestão (não aplicada)*.
5. **Já no plano e protetores**: exercício diário, hidratação, álcool zero e sem tabaco. Nozes, sementes e milho não aumentam a diverticulite. *Sugestão (não aplicada)*.

10. Limitações

- Na doença diverticular, a carga de loci (alta) e os scores genômicos (típicos) discordam em parte; o consenso fica no lado alto do típico.
- Os loci da frequência das dejeções e do intestino irritável têm efeitos muito pequenos.
- A doença diverticular, as hemorroidas e a apendicite dependem muito da dieta (fibra), da atividade física e dos fármacos.
- A carga de loci soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). Os SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog). Os alelos publicados com efeito protetor foram invertidos para o sentido de risco.
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (12 scores: doença diverticular, hemorroidas e apendicite). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes. Consenso = mediana dos scores com cobertura ponderada $\geq 75\%$.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), 5 conjuntos, alelos orientados pelo sinal do efeito publicado e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** Maguire 2018 e Schafmayer 2019 (GWAS da doença diverticular), Zheng 2021 (hemorroidas), Orlova 2019 (apendicite), Eijsbouts 2021 (intestino irritável), Bonfiglio 2018 (frequência das dejeções), PGS Catalog, GWAS Catalog e ClinVar.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Doença diverticular	ARHGAP15	rs4662344	T/C	imputado DR2=0.99	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Doença diverticular	COLQ	rs7609897	G/T	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Doença diverticular	SLC35F3	rs4333882	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Doença diverticular	GPR158	rs7086249	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Doença diverticular	ELN	rs3757584	C/C	imputado DR2=0.96	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Doença diverticular	EFEMP1	rs11899380	A/G	imputado DR2=1.00	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Doença diverticular	COL6A1	rs9983489	T/C	imputado DR2=0.97	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Doença diverticular	CALCB	rs12294208	T/T	imputado DR2=1.00	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Hemorroidas	SMAD3	rs17293632	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Hemorroidas	CDKN2B-AS1	rs1333047	T/T	chip	A	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Hemorroidas	SFMBT1	rs9847710	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Hemorroidas	XKR9	rs1838392	G/G	imputado DR2=1.00	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Hemorroidas	MUC12	rs4556017	T/T	imputado DR2=0.90	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Hemorroidas	HMGA2	rs11176001	C/C	imputado DR2=0.96	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Apendicite	PITX2	rs2129979	G/T	imputado DR2=1.00	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Trânsito intestinal e intestino irritável	CADM2	rs1248825	C/C	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Trânsito intestinal e intestino irritável	BDNF	rs12273363	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de efeito